

Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"

Facultad de Ciencias y Tecnologías

Ingeniería Electrónica

Automatización

Trabajo Práctico

"Control de un Péndulo Invertido"

Profesor: Ph.D. Enrique Vargas.

Alumnos:

Federico Morán - Y05297

Daniel Barboza - Y02499

Asunción - Paraguay

Año 2022

Índice

1. Objetivos **3**

2. Introducción **3**

3. Modelado del sistema **4**
3.1. Modelado del Péndulo . . . 4
3.2. Modelado del Motor DC . . . 5

4. Implementación de los métodos de control clásicos **7**
4.1. Controlador PID . . . 7
4.1.1. Resultados de la simulación en Matlab . . . 8
4.1.2. Resultados de la implementación práctica en el PSoC . . . 9
4.1.3. Conclusión . . . 9
4.2. Diseño con Lugar de Raíces . . . 10
4.2.1. Resultados de la simulación en Matlab . . . 12
4.2.2. Resultados de la implementación práctica en el PSoC . . . 12
4.2.3. Conclusión . . . 13
4.3. Diseño en Frecuencia. . . . 13
4.3.1. Resultados de la simulación en Matlab . . . 14
4.3.2. Resultados de la implementación práctica en el PSoC . . . 15
4.3.3. Conclusión . . . 15

5. Implementación de los métodos de control moderno **16**
5.0.1. Controlabilidad y Observabilidad del sistema. . . . 17
5.1. Ubicación arbitraria de polos . . . 17
5.1.1. Resultados de la simulación en Matlab . . . 18
5.1.2. Resultados de la implementación práctica en el PSoC . . . 19
5.1.3. Conclusión . . . 19
5.2. Estimador de Predicción . . . 19
5.2.1. Resultados de la simulación en Matlab . . . 20
5.2.2. Resultados de la implementación práctica en el PSoC . . . 21
5.2.3. Conclusión . . . 21
5.3. Estimador Actual . . . 21
5.3.1. Resultados de la simulación en Matlab . . . 22
5.3.2. Resultados de la implementación práctica en el PSoC . . . 23
5.3.3. Conclusión . . . 23
5.4. Control óptimo . . . 23
5.4.1. Resultados de la simulación en Matlab . . . 24
5.4.2. Conclusión . . . 24
5.5. Filtro de Kalman . . . 24
5.5.1. Resultados de la simulación en Matlab . . . 25
5.5.2. Resultados de la implementación práctica en el PSoC . . . 26
5.5.3. Conclusión . . . 26

6. Conclusión general **27**

1. Objetivos

- Diseñar un sistema capaz de controlar la posición del péndulo invertido manteniéndolo en equilibrio vertical.
- Implementar los métodos de controles clásicos y modernos estudiados a lo largo del curso.
- Comparar los resultados obtenidos en las simulaciones con la práctica.

2. Introducción

El trabajo práctico consiste en la implementación de los métodos clásicos y modernos de control estudiados durante el curso, específicamente en el equilibrio de un sistema de péndulo invertido montado en un carro, que tiene como actuador un motor DC. El sistema ha sido bastante estudiado en el área de control, debido a que tiene dinámicas similares a cualquier otro sistema que requiera estabilidad vertical. La planta es inestable si no se le aplica un control y no posee dinámica lineal, se puede considerar como un sistema subactuado ya que posee varias salidas pero solo una entrada, es un sistema SIMO (single input - multiple output).

Para la implementación de los métodos de control partiremos del modelado matemático del sistema físico con el que podremos realizar el diseño de los controladores en Matlab para así obtener los parámetros de control necesarios para implementar los algoritmos de control con el PSoC.

Se presenta un esquema de bloques de como se interconectarán los componentes del sistema de control:

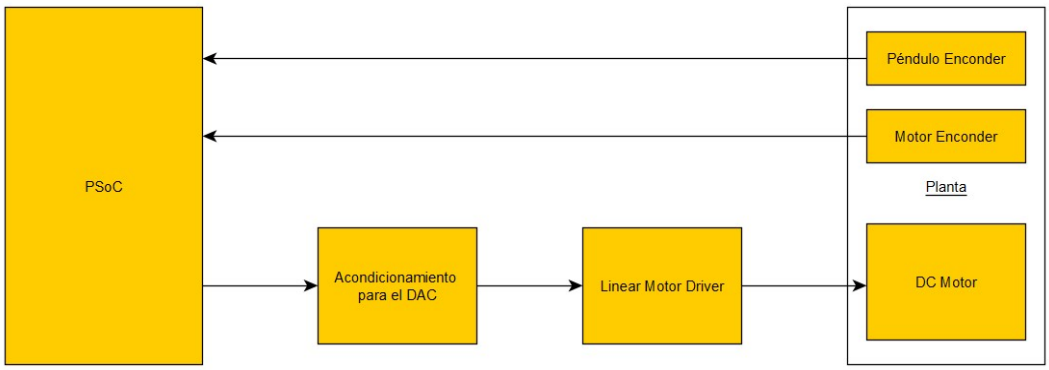


Figura 1: Diagrama de bloques de las partes del sistema.

La planta está compuesta por el péndulo que se encuentra ajustado a un carro que puede moverse en dirección horizontal sobre una vía, para mover el carro se utiliza como actuador un motor DC conectado al carro por medio de una correa. El motor es controlado por el PSoC, y para conectar el PSoC al motor DC primero se utiliza un circuito de acondicionamiento que convierte la señal de salida del DAC del PsoC que va desde 0V hasta 5V en una señal que va desde -10V hasta 10V, luego este circuito de acondicionamiento es conectado a un driver lineal para motores DC compuesto por un transistor NPN y otro PNP y dos amplificadores operacionales, un buffer y otro utilizado para realizar la realimentación del driver, para así lograr proporcionar al motor la corriente necesaria para su funcionamiento.

La planta cuenta con dos codificadores rotatorios (Quadrature Encoders), uno conectado al eje del motor y otro al eje de rotación del péndulo, con el PSoC se leen los datos de los codificadores los cuales se utilizan para calcular el esfuerzo de control a partir de los distintos métodos de control.

3. Modelado del sistema

3.1. Modelado del Péndulo

Iniciaremos modelando solamente el sistema péndulo-carro como se observa en la figura 2. Para modelar el movimiento de un cuerpo rígido partiremos de las ecuaciones fundamentales de movimiento:

$$\sum F = ma \tag{1}$$

$$\sum F = I\alpha \tag{2}$$

Hacemos uso de la segunda ley de Newton para el eje vertical y horizontal (1), y la suma de los momentos de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual al producto del momento de inercia por la aceleración angular del cuerpo (2).

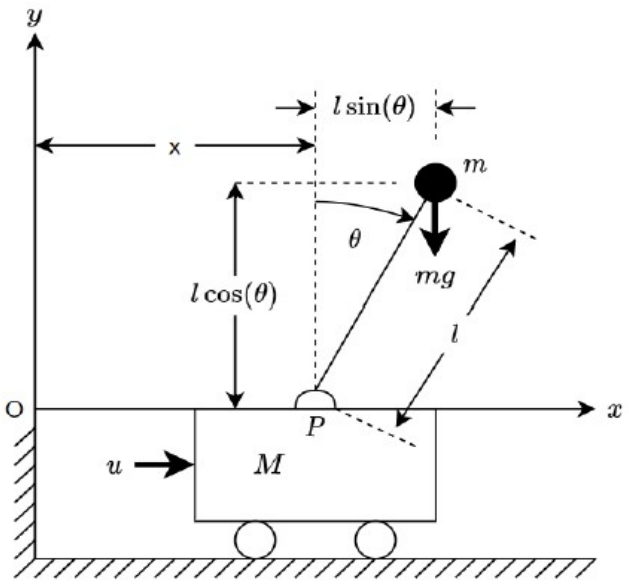


Figura 2: Diagrama de cuerpo libre sistema péndulo-carro.

Aplicando la ecuación (1) al sistema obtenemos la siguiente ecuación que describe el movimiento en la dirección x:

$$M\frac{d^2x}{dt^2} + m\frac{d^2(x + l\sin\theta)}{dt^2} = u \tag{3}$$

Esta ecuación de puede reescribir de la siguiente manera:

$$(M+m)\ddot{x} - ml(\sin\theta)\dot{\theta}^2 + ml(\cos\theta)\ddot{\theta} = u \tag{4}$$

La ecuación del movimiento de la masa m en la dirección y no se puede escribir sin considerar el movimiento de la masa m en la dirección x. Por lo cual en lugar de considerar el movimiento de la masa m en la dirección y se considera el movimiento rotación de la masa m alrededor del punto. Al aplicar la ecuación (2) en el punto P se obtiene:

$$[m\frac{d^2x}{dt^2}(x + l\sin\theta)]l\cos\theta - [m\frac{d^2}{dt^2}(l\cos\theta)]l\sin\theta = mgl\sin\theta \tag{5}$$

Esta ecuación la podemos reescribir y implicar de la siguiente manera:

$$m[\ddot{x} - l(\sin\theta)\dot{\theta}^2 + l(\cos\theta)\ddot{\theta}]l\cos\theta - m[-l(\cos\theta)\dot{\theta}^2 - l(\sin\theta)\ddot{\theta}]l\sin\theta = mgl\sin\theta \tag{6}$$

$$m\ddot{x}\cos\theta + ml\ddot{\theta} = mg\sin\theta \tag{7}$$

El sistema péndulo-carro no es un sistema lineal por lo cual debemos de tomar unas consideraciones para poder linealizarlo y simplificarlo, al sustituir en las ecuaciones (4) y (7) $\sin\theta = \theta$, $\cos\theta = 1$ y $\theta\theta^2 = 0$ obtenemos las ecuaciones linealizadas que definen el modelo matemático del péndulo invertido:

$$(M+m)\ddot{x} + ml\ddot{\theta} = u \tag{8}$$

$$m\ddot{x} + ml\ddot{\theta} = mg\theta \tag{9}$$

Estas ecuaciones linealizadas solo son validas mientras que los valores del ángulo θ sean lo suficientemente pequeños.

Procedemos a hallar la expresión de función de transferencia del sistema partiendo de la ecuación (8) de la cual obtenemos la siguiente expresión:

$$\ddot{x} = \frac{u - lm\ddot{\theta}}{M+m} \tag{10}$$

Introduciendo (10) en (9) obtenemos:

$$Ml\ddot{\theta} = g\theta(M+m) - u \tag{11}$$

Aplicando el teorema de Laplace en esta ultima expresión queda:

$$Mls^2\theta(s) = (M+m)g\theta(s) - U(s) \tag{12}$$

Finalmente reorganizamos la expresión para obtener la función de transferencia del sistema:

$$\frac{\theta(s)}{-U(s)} = \frac{1}{(Mls^2 - (M+m)g)} = \frac{1}{Ml(s + \sqrt{\frac{M+m}{Ml}g})(s - \sqrt{\frac{M+m}{Ml}g})} \tag{13}$$

3.2. Modelado del Motor DC

El motor de corriente directa de imán permanente, llamado motor PMDC (Permanent Magnet Direct Current), es un transductor que convierte energía eléctrica en energía mecánica.

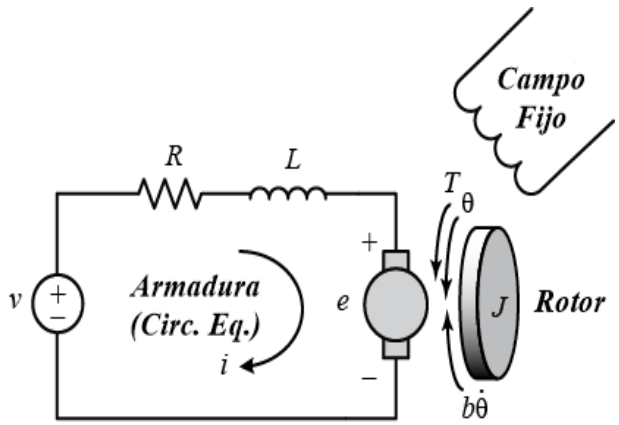


Figura 3: Modelo equilvalente del motor DC a utilizar.

Estimamos los diferentes valores de los parámetros del motor en el laboratorio de electrónica.

K_m (constante de torque del motor)	$0.17776 \ \frac{V}{rad/seg}$
J_m (inercia del rotor)	$0.000223 \ \frac{N}{m/seg}$
B_m (fricción biscosa del motor)	$0.0011751 \ k_g - m^2$
R_a (resistencia de armadura)	$9.10 \ \Omega$
L_a (inductancia de armadura)	0.00612 Henrios

Representación de la función de transferencia genérica del motor DC.

$$\frac{w(s)}{V_a(s)} = \frac{K_m}{L_a J_m s^2 + (R_a J_m + B_m L_a)s + (K_m^2 + R_a B_m)}$$

Discretización del motor DC con $T_s = 1$ ms.

$$\frac{w(z)}{V_a(z)} = \frac{0{,}04152z + 0{,}02539}{z^2 - 1{,}154z + 0{,}2249}$$

Mapeo de polos y ceros en el plano discreto del motor DC.

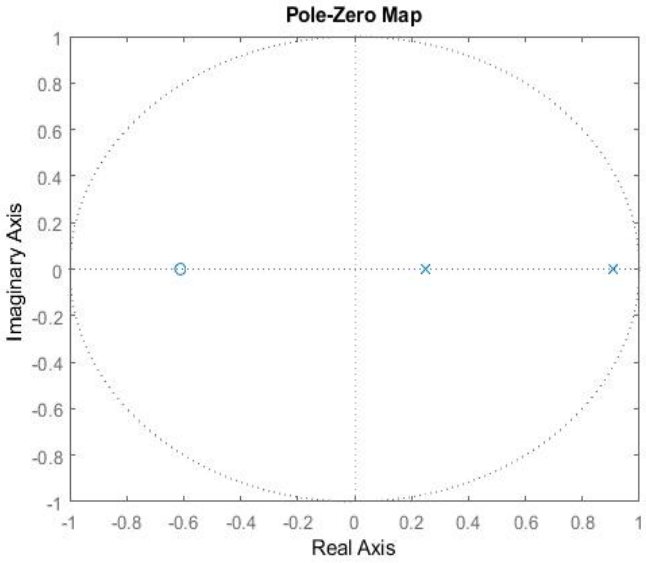


Figura 4: Polos y ceros del motor DC.

4. Implementación de los métodos de control clásicos

Discretización de la función de transferencia del sistema representado en la ecuación (13) utilizando $T_s = 1$ ms.

$$\frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{1{,}204e{-}05z{+}1{,}204e{-}05}{z^2{-}2z{+}1}$$

Mapeo de polos y ceros en el plano discreto del sistema.

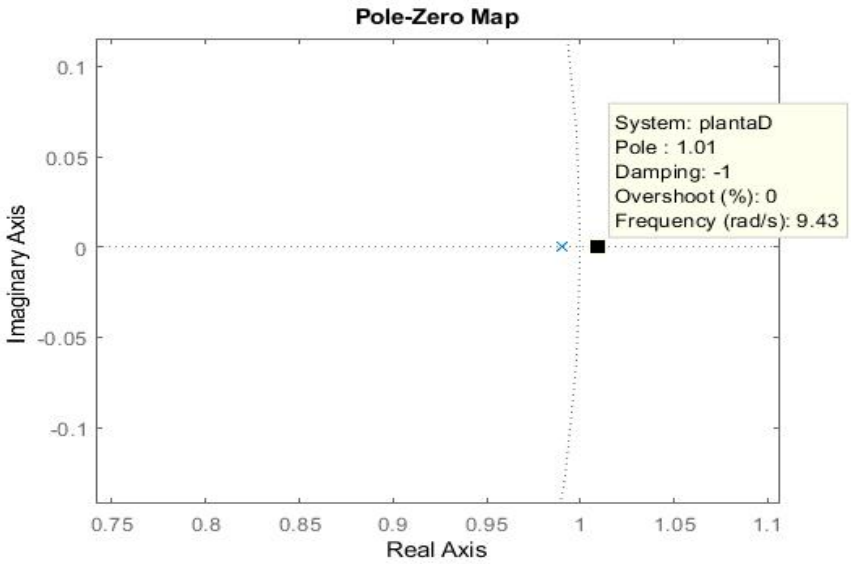


Figura 5: Polos y ceros del sistema.

La dinámica de la planta es significativamente más lenta que la dinámica del motor DC a utilizar, por consecuencia, para la aplicación de los métodos clásicos de control no se tendrá en cuenta el modelado del motor DC.

4.1. Controlador PID

Utilizamos el esquema del controlador PID de Amstrong.

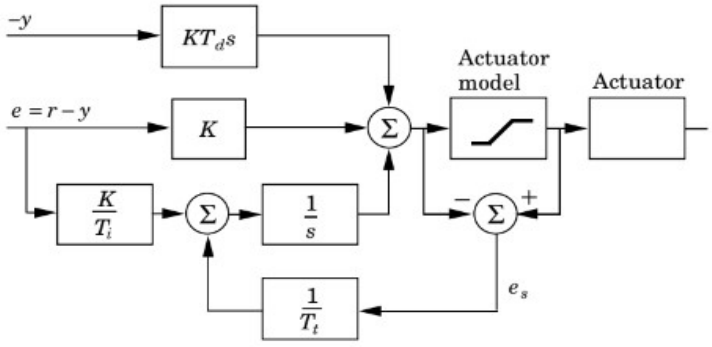


Figura 6: Diagrama de bloques del controlador PID de Amstrong.

Mediante el método de prueba y error llegamos a los siguientes valores para los parámetros de control.

- $K_p = 150$
- $T_i = 35$
- $T_d = 0{,}05$

Algoritmo de control utilizado en el PSoC:

```
e = ref - T_rad; //se calcula el error

//PID Amstrong
P = Kp*(ref - T_rad);
I = I_1 + (Kp*Ts/Ti)*e;
D = (Td /(Td+ 8*Ts))*D_1+(Kp*Td*8)/(Td+(8*Ts))*(e - e_1);

u = P + I + D ;
```

4.1.1. Resultados de la simulación en Matlab

Para la simulación definimos 0 grados sexagesimales como condición inicial de la posición del péndulo y 0,57 grados sexagesimales como referencia.

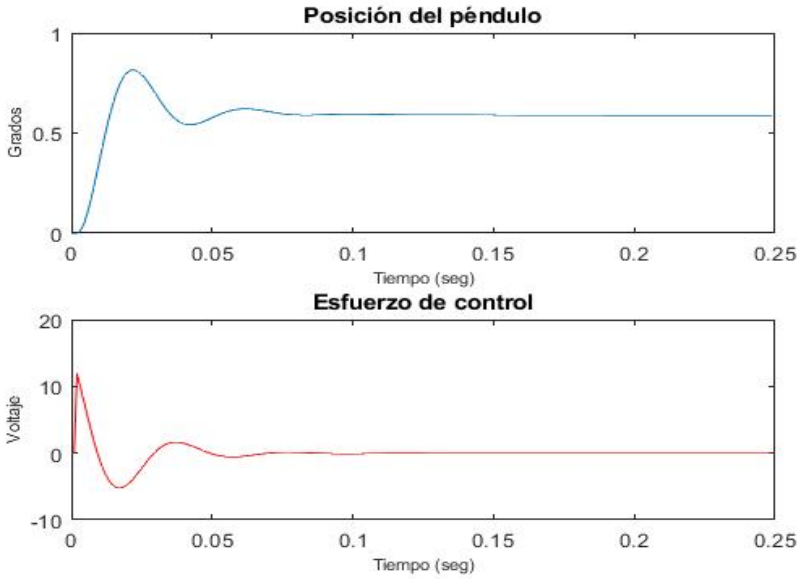


Figura 7: Posición del péndulo y esfuerzo de control.

4.1.2. Resultados de la implementación práctica en el PSoC

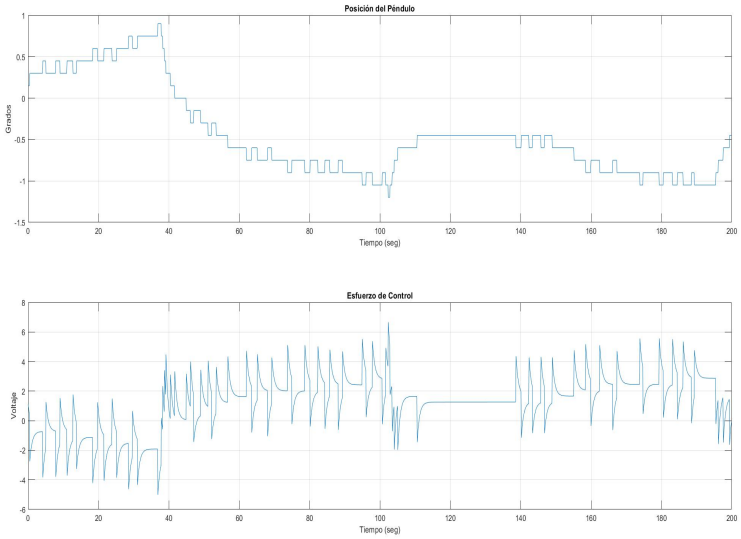


Figura 8: Posición del péndulo y esfuerzo de control.

4.1.3. Conclusión

El método PID nos permitió realizar el control deseado una vez sintonizado de forma correcta los parámetros K_p, T_i y T_d. Con un umbral de error pequeño con relación a la referencia, de aproximadamente 1 grado sexagesimal, el sistema es capaz de equilibrar al péndulo invertido con un esfuerzo dentro del margen deseado, como se puede observar en los resultados de la simulación y los resultados prácticos. Dicho esto, si el sistema es perturbado y el error es significativo con relación a la referencia, el control se pierde.

4.2. Diseño con Lugar de Raíces

Primeramente, debemos tener en cuenta que la planta es inestable, el mismo posee un polo fuera del círculo unitario en el plano Z, como podemos observar al realizar el mapeo de polos y ceros.

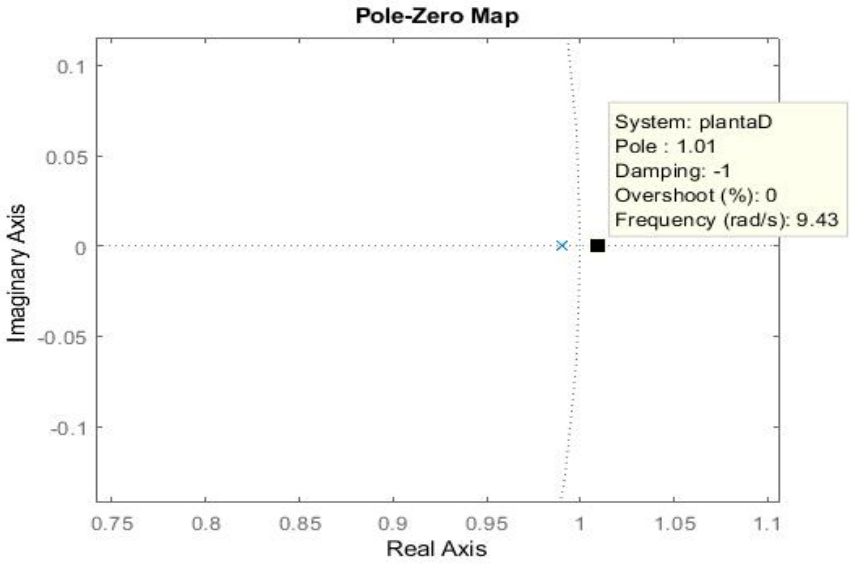


Figura 9: Polos y ceros del sistema sin compensar.

Por ende, diseñamos un compensador para obtener un sistema estable, compuesto por dos ceros complejos conjugados y dos polos complejos conjugados, el sistema compensado queda de la siguiente forma:

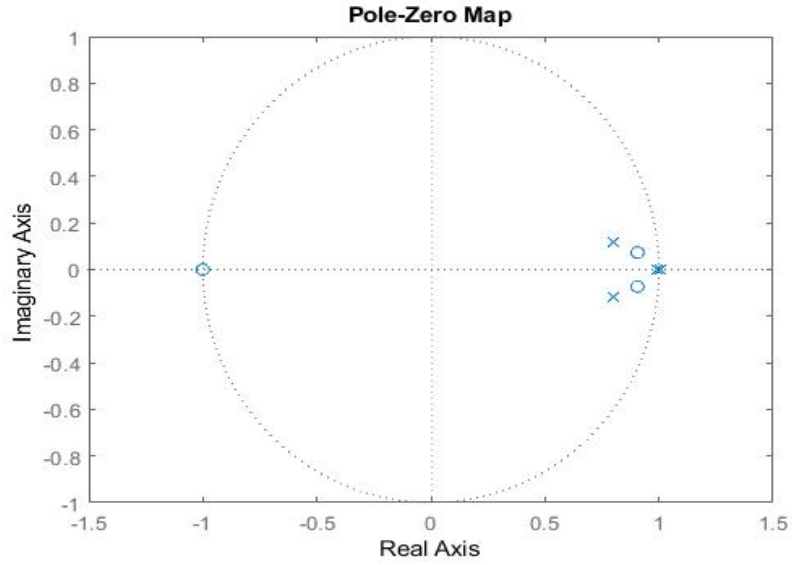


Figura 10: Polos y ceros del sistema compensado.

Luego, realizamos el lugar de raíces del sistema compensado, superpuesto por una región de interés que nos permita elegir una ganancia K para obtener una dinámica con un factor de amortiguamiento $\zeta = 0{,}7$.

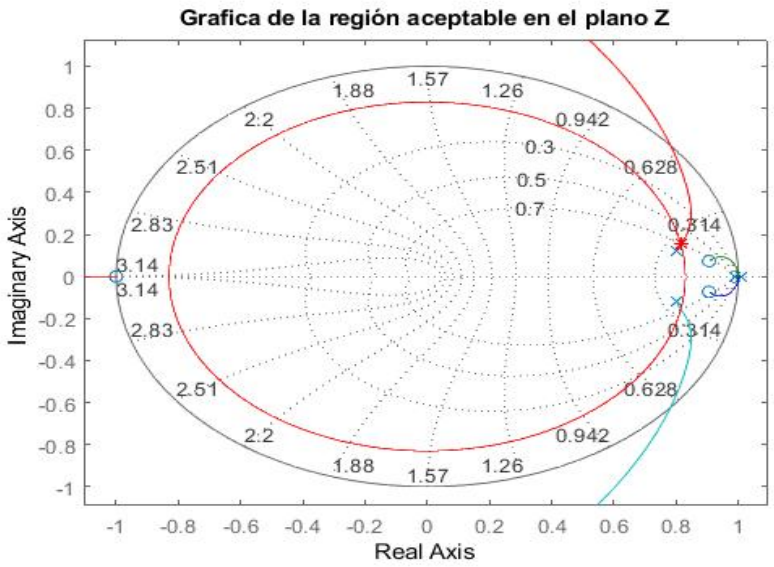


Figura 11: Punto de interés para la dinámica deseada.

Luego, observamos la respuesta al escalón unitario del sistema compensado con la ganancia correspondiente para comprobar la estabilidad del mismo.

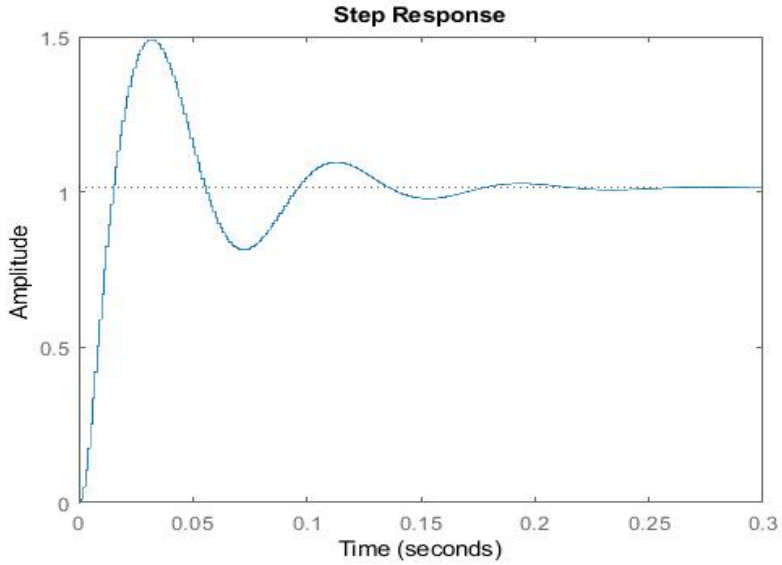


Figura 12: Respuesta el escalón unitario del sistema compensado.

4.2.1. Resultados de la simulación en Matlab

Para la simulación definimos 0 grados sexagesimales como condición inicial de la posición del péndulo y 0,57 grados sexagesimales como referencia.

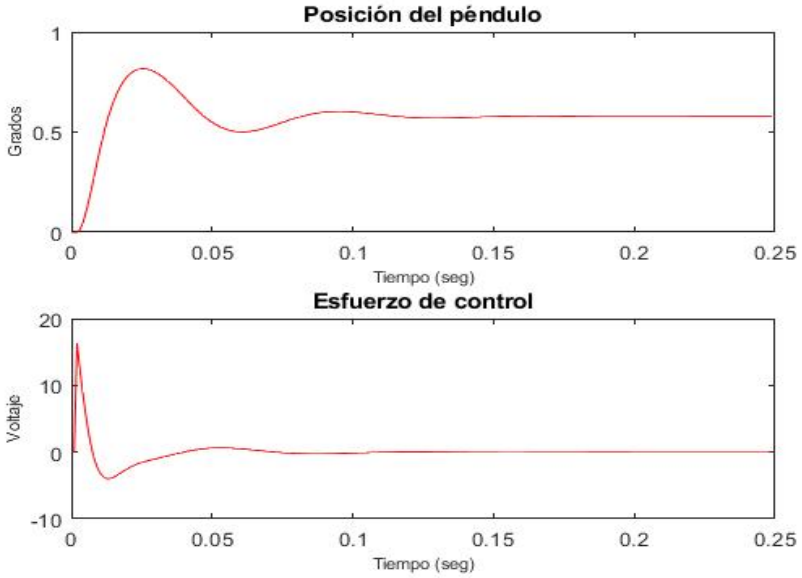


Figura 13: Posición del péndulo y esfuerzo de control.

4.2.2. Resultados de la implementación práctica en el PSoC

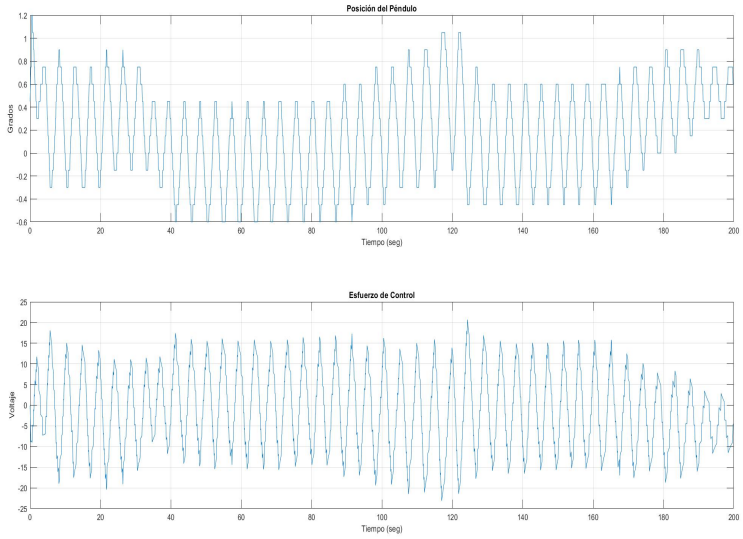


Figura 14: Posición del péndulo y esfuerzo de control.

4.2.3. Conclusión

El método lugar de raíces nos permitió realizar un control donde la respuesta tenga un comportamiento que cumpla con los requisitos de diseño, nos permite observar las distintas dinámicas del sistema según la ganancia elegida dentro del rango de estabilidad. Dicho esto, el esfuerzo a realizar para la dinámica del sistema requerida se encuentra en el límite del rango disponible.
Los resultados obtenidos fueron los esperados porque se observa una similitud con las simulaciones realizadas, el control fue exitoso, siempre y cuando el umbral de error sea pequeño con relación a la referencia.

4.3. Diseño en Frecuencia.

Para el diseño en frecuencia utilizamos el plano W, un plano continuo ficticio que nos permite hacer uso del método de Bode, y a partir de ahí diseñar el compensador según los criterios de diseño propuestos.
Primeramente, observamos las gráficas de Bode para el sistema sin compensar.

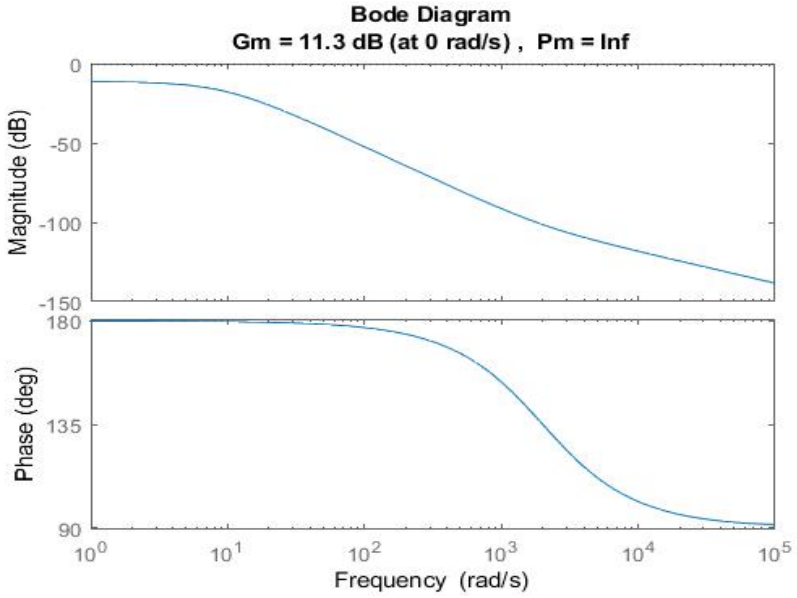


Figura 15: Gráficas de Bode del sistema sin compensar.

Diseñamos un compensador de adelanto que nos permita modificar la curva de magnitud, de tal manera a obtener un margen de fase de aproximadamente 30 grados y un margen de ganancia de aproximadamente 15 decibelios.

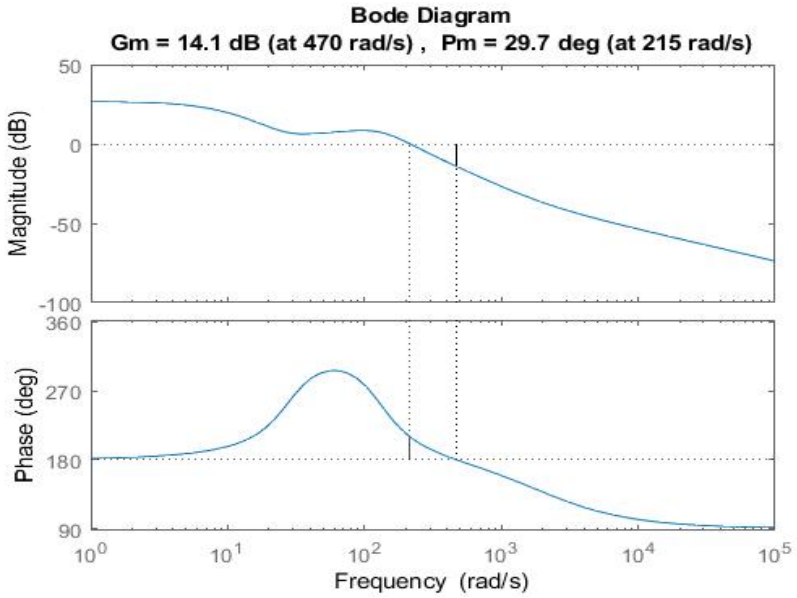


Figura 16: Gráficas de Bode del sistema compensado.

4.3.1. Resultados de la simulación en Matlab

Para la simulación definimos 0 grados sexagesimales como condición inicial de la posición del péndulo y 0,57 grados sexagesimales como referencia.

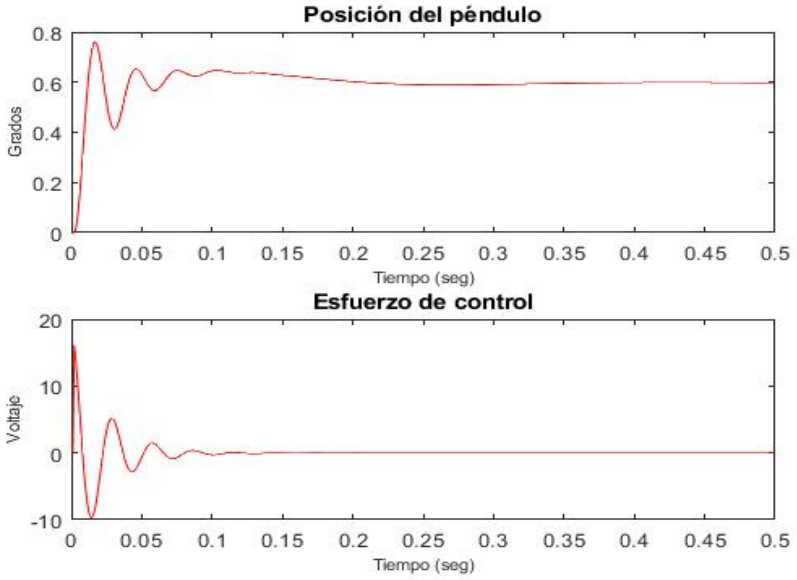


Figura 17: Posición del péndulo y esfuerzo de control.

4.3.2. Resultados de la implementación práctica en el PSoC

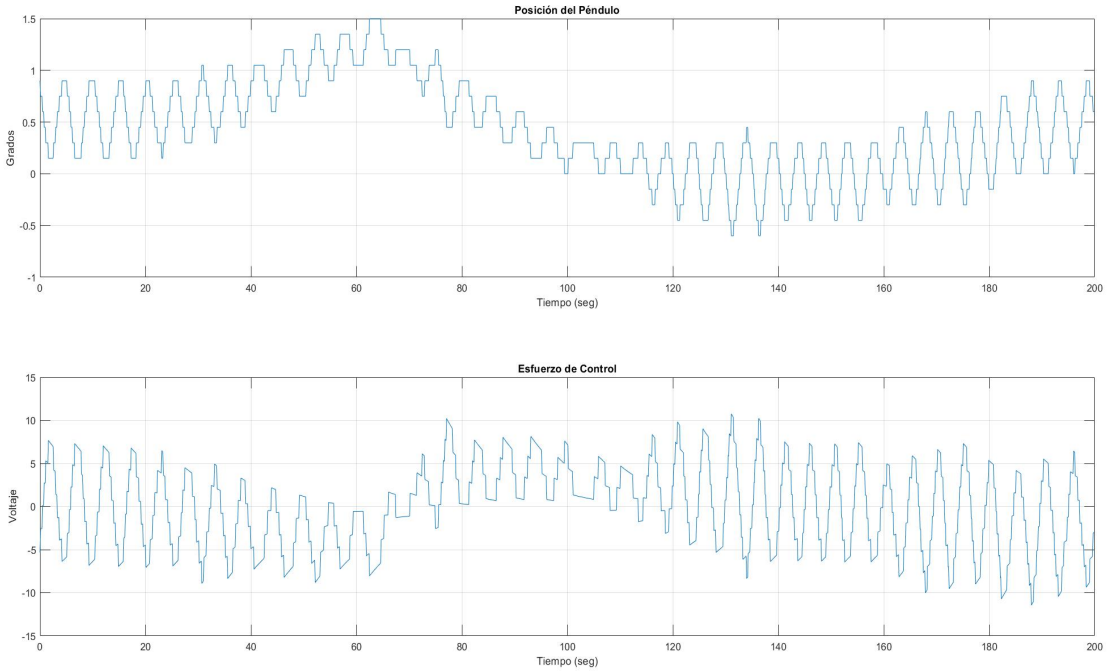


Figura 18: Posición del péndulo, posición del carro y esfuerzo de control.

4.3.3. Conclusión

El método diseño en frecuencia permitió estabilizar el sistema mediante el compensador diseñado, sin embargo, el error en estado estacionario es significativo para nuestro interés en el control del péndulo invertido. Las simulaciones reflejan un pequeño pero constante error y eso se observó en la práctica, porque aunque haya logrado controlar al péndulo, nunca tuvo un momento de absoluta estabilización.

5. Implementación de los métodos de control moderno

Iniciamos definiendo las matrices de espacios de estados que serán necesarias para la implementación de los métodos de control. Partiendo de las ecuaciones linealizadas del sistema, eliminamos $\ddot{x}$ y $\ddot{\theta}$ de las expresiones (8) y (9) respectivamente, obtenemos:

$$Ml\ddot{\theta} = (M+m)g\theta - u \tag{14}$$

$$M\ddot{x} = u - mg\theta \tag{15}$$

Se definen las variables de estados del sistema como:

$$x_1 = \theta \tag{16}$$

$$x_2 = \dot{\theta} \tag{17}$$

$$x_3 = x \tag{18}$$

$$x_4 = \dot{x} \tag{19}$$

Se define la salida del sistema:

$$y = \begin{Bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \theta \\ x \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_3 \end{Bmatrix} \tag{20}$$

A partir de las variables de estado y las expresiones (14) y (15) definimos:

$$\dot{x_1} = x_2 \tag{21}$$

$$\dot{x_2} = \frac{M+m}{Ml} g x_1 - \frac{1}{Ml} u \tag{22}$$

$$\dot{x_3} = x_4 \tag{23}$$

$$\dot{x_4} = -\frac{m}{M} g x_1 + \frac{1}{M} u \tag{24}$$

Con estas definiciones realizadas se pueden definir las ecuaciones vector-matriz del sistema:

$$\begin{Bmatrix} \dot{x_1} \\ \dot{x_2} \\ \dot{x_3} \\ \dot{x_4} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{M+m}{Ml} g & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{m}{M} g & 0 & 0 & \end{Bmatrix} . \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{Ml} \\ 0 \\ \frac{1}{M} \end{Bmatrix} u \tag{25}$$

$$y = \begin{Bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \end{Bmatrix} . \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{Bmatrix} \tag{26}$$

Para utilizar este modelo en los algoritmos de control modernos discretizamos la planta con un tiempo de muestreo de 10 milisegundos.

5.0.1. Controlabilidad y Observabilidad del sistema.

Se monta la matriz de controlabilidad:

$$CT = \begin{Bmatrix} B & AB... & A^{n-1}B \end{Bmatrix} \tag{27}$$

Para nuestro sistema tenemos:

$$CT = \begin{Bmatrix} 0{,}0001 & 0{,}0002 & 0{,}0002 & 0{,}0003 \\ 0{,}0104 & 0{,}0090 & 0{,}0078 & 0{,}0067 \\ 0{,}0001 & 0{,}0003 & 0{,}0005 & 0{,}0007 \\ 0{,}0241 & 0{,}0209 & 0{,}0181 & 0{,}0158 \end{Bmatrix} \tag{28}$$

El rango de la matriz de controlabilidad es igual a 4(cuatro), es decir, full range ya que coincide con el orden del sistema. Es controlable.
A continuación, se monta la matriz de observabilidad:

$$OB = \begin{Bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ . \\ . \\ . \\ CA^{n-1} \end{Bmatrix} \tag{29}$$

Para nuestro sistema tenemos:

$$OB = \begin{Bmatrix} 1{,}0000 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1{,}0000 & 0 \\ 1{,}0000 & 0{,}0093 & 0{,}0000 & 0{,}0000 \\ 0 & -0{,}0016 & 1{,}0012 & 0{,}0100 \\ 1{,}0000 & 0{,}0173 & 0{,}0001 & 0{,}0000 \\ 0 & -0{,}0062 & 1{,}0047 & 0{,}0200 \\ 1{,}0000 & 0{,}0242 & 0{,}0002 & 0{,}0000 \\ 0 & -0{,}0133 & 1{,}0106 & 0{,}0301 \end{Bmatrix} \tag{30}$$

La matriz de observabilidad no es cuadrada debido a que no todos los estados del sistema son directamente medibles. El rango de la matriz de observabilidad es igual a 4(cuatro), es decir, full range ya que coincide con el orden del sistema. Es observable.

5.1. Ubicación arbitraria de polos

Modificamos la dinámica de la planta agregando un integrador y definiendo la matriz de realimentación K_2 con el que cerraremos el lazo.

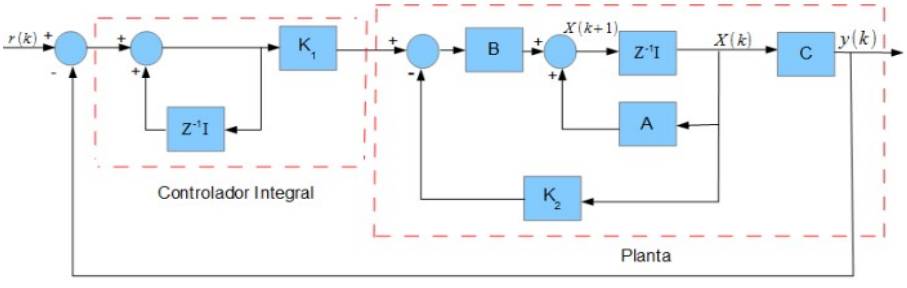


Figura 19: Diagrama de bloques del sistema modificado.

Ubicamos los polos arbitrariamente y hallamos el valor de K_1 y los valores de la matriz de ganancia K_2.

$$Polos = \begin{bmatrix} 0{,}96 + 0{,}00025i & 0{,}96 - 0{,}00025i & 0{,}93 + 0{,}00025i & 0{,}93 - 0{,}00025i & 0{,}6 \end{bmatrix}$$

$$K_1 = -6$$

$$K_2 = \begin{bmatrix} -608 & -237 & 506 & 93 \end{bmatrix}$$

5.1.1. Resultados de la simulación en Matlab

Para la simulación definimos 0 grados sexagesimales como condición inicial de la posición del péndulo y 5,7 grados sexagesimales como referencia.

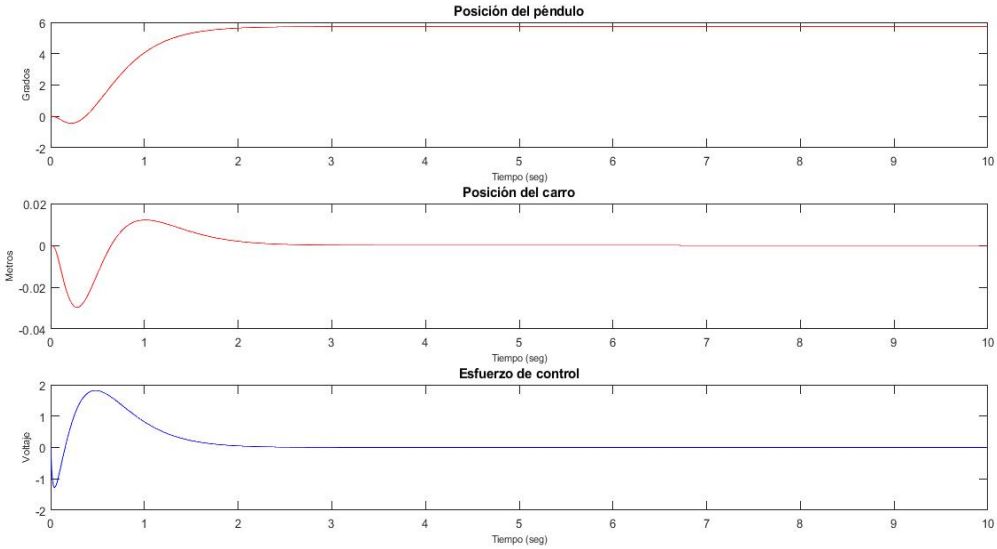


Figura 20: Posición del péndulo, posición del carro y esfuerzo de control.

5.1.2. Resultados de la implementación práctica en el PSoC

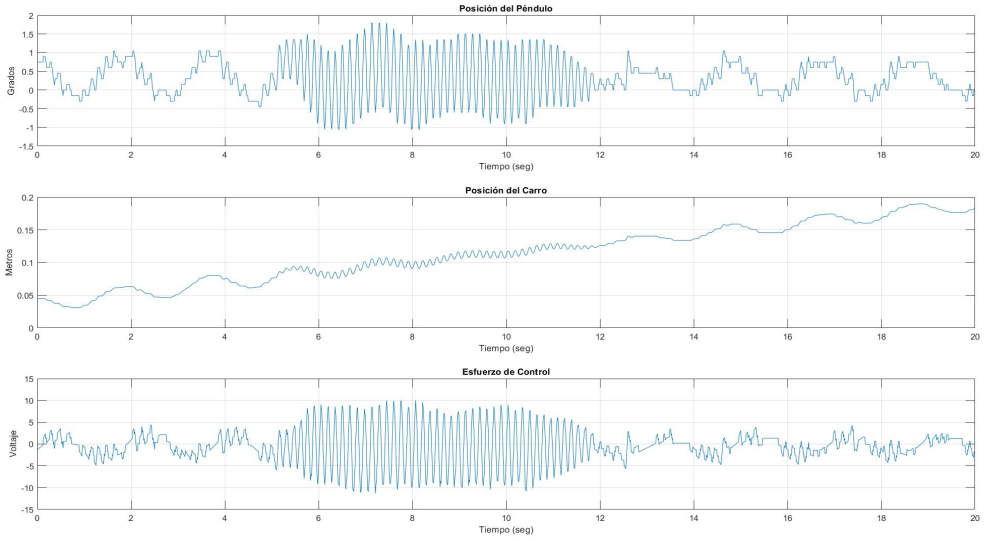


Figura 21: Posición del péndulo, posición del carro y esfuerzo de control.

5.1.3. Conclusión

El método ubicación arbitraria de polos permitió realimentar todos los estados con ganancias adecuadas para controlar ambas salidas del sistema, es decir, tanto la posición del péndulo como la del carro estaban siendo corregidas de forma constante para lograr el control. Como se observa en los resultados, esto da lugar no solo a la estabilización del péndulo invertido, sino también a que el sistema sea capaz de recuperarse ante perturbaciones realizando un esfuerzo razonable, debido al integrador y a que el umbral de error puede ser grande con relación a la referencia.

5.2. Estimador de Predicción

Modificamos la dinámica de la planta definiendo el bloque de estimador de predicción con el que cerraremos el lazo. También agregamos un integrador al sistema.

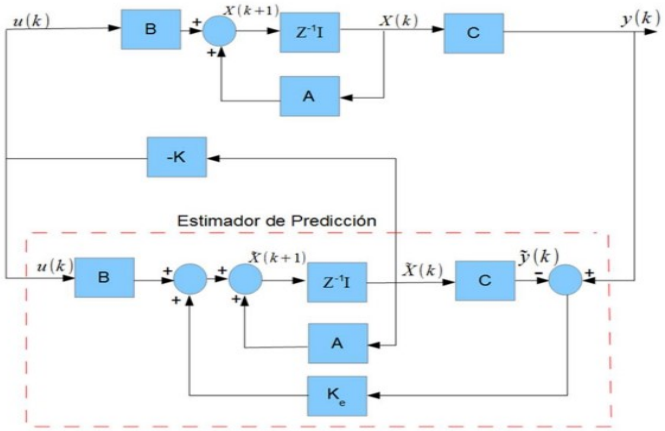


Figura 22: Diagrama de bloques del sistema modificado.

Ubicamos los polos arbitrariamente y hallamos el valor de K_1 y los valores de la matriz de ganancia K_2.

$$Polos = \begin{bmatrix} 0{,}96 + 0{,}0003i & 0{,}96 - 0{,}0003i & 0{,}94 + 0{,}0003i & 0{,}94 - 0{,}0003i & 0{,}6 \end{bmatrix}$$

$$K_1 = -5$$

$$K_2 = \begin{bmatrix} -533 & -215 & 465 & 86 \end{bmatrix}$$

Luego, ubicamos los polos del estimador de predicción con el criterio de que la dinámica del mismo sea más rápida que la dinámica de la planta, y hallamos los valores de la matriz de ganancia Ke.

$$Polos = \begin{bmatrix} 0{,}4 + 0{,}4i & 0{,}4 - 0{,}4i & 0{,}4 + 0{,}4i & 0{,}4 - 0{,}4i \end{bmatrix}$$

$$K_e = \begin{Bmatrix} 1{,}0645 & 0{,}0001 \\ 40{,}3804 & 0{,}0111 \\ -0{,}4019 & 1{,}2031 \\ -34{,}5210 & 52{,}4734 \end{Bmatrix}$$

5.2.1. Resultados de la simulación en Matlab

Para la simulación definimos 0 grados sexagesimales como condición inicial de la posición del péndulo y 5,7 grados sexagesimales como referencia.

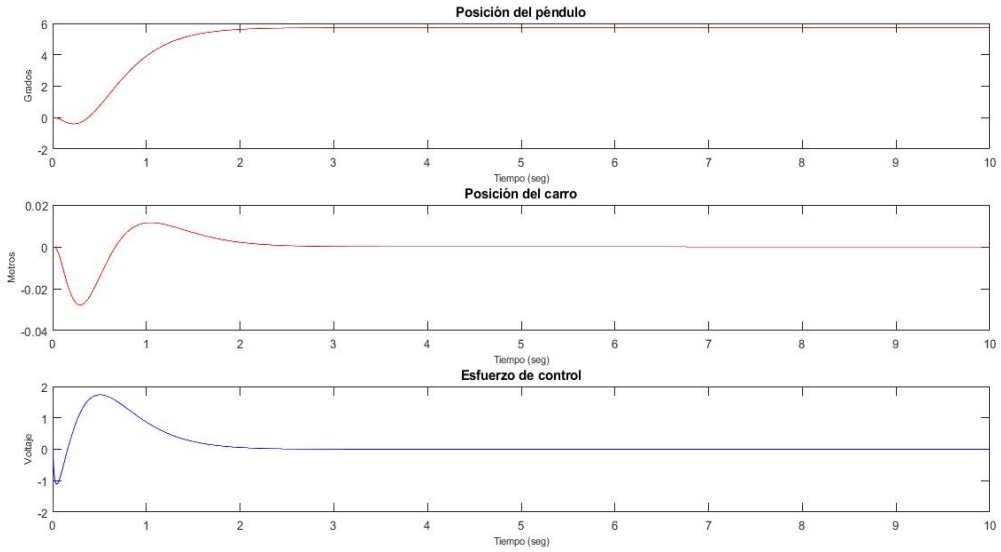


Figura 23: Posición del péndulo, posición del carro y esfuerzo de control.

5.2.2. Resultados de la implementación práctica en el PSoC

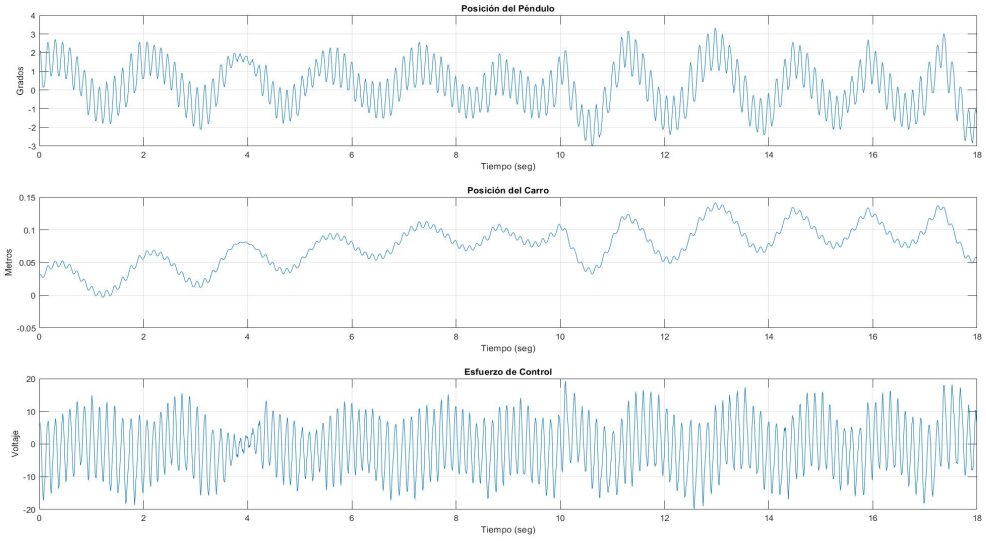


Figura 24: Posición del péndulo, posición del carro y esfuerzo de control.

5.2.3. Conclusión

El método estimador de predicción permitió utilizar datos previos para estimar el valor siguiente de ambas salidas. Los estados eran realimentados de manera a tener una ganancia que permita corregir el siguiente error. Como resultado obtuvimos un control más suave en lo que se refiere al desplazamiento del carro, ya que el sistema fue capaz de estabilizar al péndulo de forma absoluta por periodos prolongados.

5.3. Estimador Actual

Modificamos la dinámica de la planta definiendo el bloque de estimador actual con el que cerraremos el lazo.

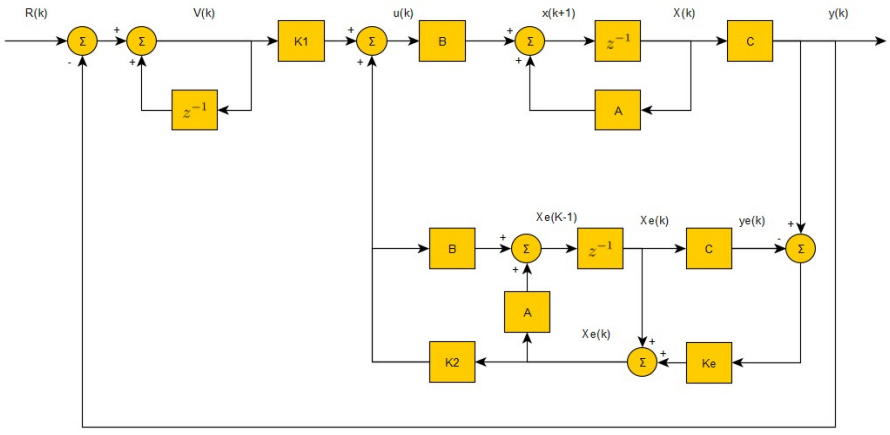


Figura 25: Diagrama de bloques del sistema modificado.

Ubicamos los polos arbitrariamente y hallamos el valor de K_1 y los valores de la matriz de ganancia K_2.

$$Polos = \begin{bmatrix} 0{,}96 + 0{,}0003i & 0{,}96 - 0{,}0003i & 0{,}94 + 0{,}0003i & 0{,}94 - 0{,}0003i & 0{,}6 \end{bmatrix}$$

$$K_1 = -5$$

$$K_2 = \begin{bmatrix} -533 & -215 & 465 & 86 \end{bmatrix}$$

Luego, ubicamos los polos del estimador actual con el criterio de que la dinámica del mismo sea más rápida que la dinámica de la planta, y hallamos los valores de la matriz de ganancia Ke.

$$Polos = \begin{bmatrix} 0{,}4 + 0{,}4i & 0{,}4 - 0{,}4i & 0{,}4 + 0{,}4i & 0{,}4 - 0{,}4i \end{bmatrix}$$

$$K_e = \begin{Bmatrix} 0{,}6299 & 0{,}0000 \\ 46{,}7092 & 0{,}0046 \\ -0{,}1488 & 0{,}6800 \\ -15{,}6703 & 52{,}1803 \end{Bmatrix}$$

5.3.1. Resultados de la simulación en Matlab

Para la simulación definimos 0 grados sexagesimales como condición inicial de la posición del péndulo y 5,7 grados sexagesimales como referencia.

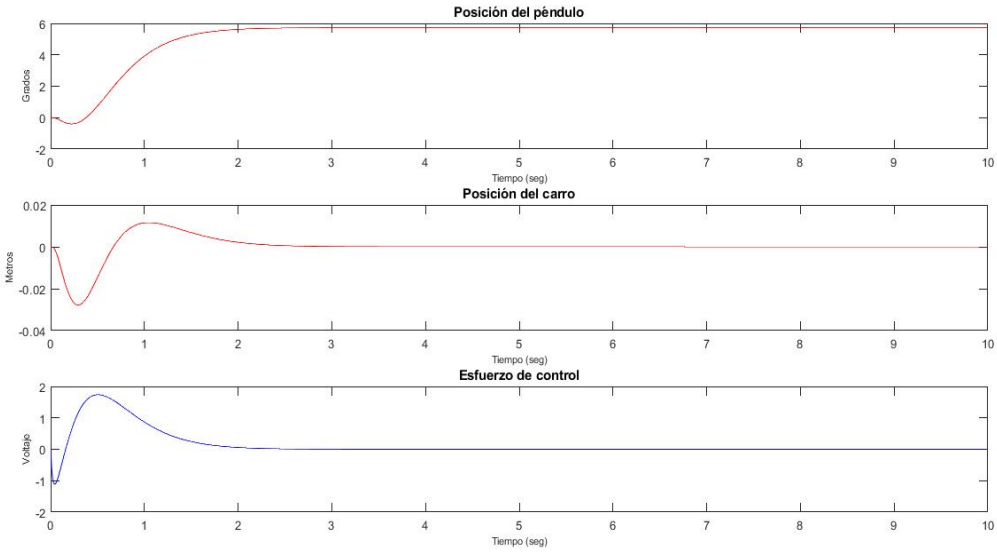


Figura 26: Posición del péndulo, posición del carro y esfuerzo de control.

5.3.2. Resultados de la implementación práctica en el PSoC

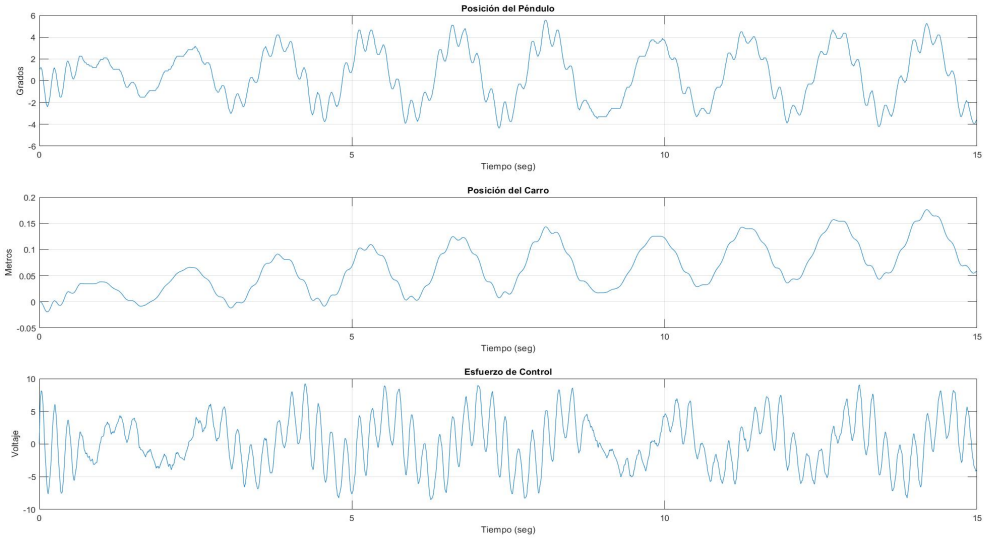


Figura 27: Posición del péndulo, posición del carro y esfuerzo de control.

5.3.3. Conclusión

El método estimador actual permitió utilizar datos actuales para estimar el valor siguiente de ambas salidas. Los estados eran realimentados de manera a tener una ganancia que permita corregir el siguiente error. Como resultado obtuvimos un control con absoluta estabilización, y ante perturbaciones un control suave en lo que se refiere al desplazamiento del carro, logrando nuevamente la estabilización de forma rápida.

5.4. Control óptimo

Modificamos la dinámica de la planta agregando un integrador y definiendo la matriz de realimentación K_2 con el que cerraremos el lazo.

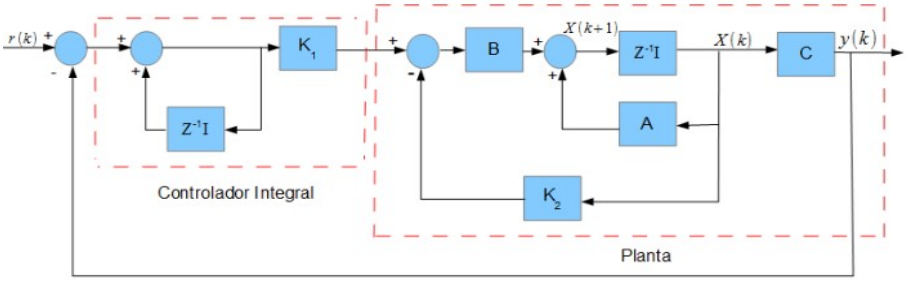


Figura 28: Diagrama de bloques del sistema modificado.

Con el regulador lineal cuadrático calculamos la matriz de ganancia óptima K_2 tal que la ley de retroalimentación de estados $u(k) = -K_2x(k)$ minimice la siguiente función de costo:

$$J = \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{N}[x^T(k)Q_1x(k) + u^T(k)Q_2u(k)]$$

Definimos los pesos correspondientes a los estados, dando prioridad a la velocidad del carro.

$$Q_1 = \begin{Bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1000 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0{,}01 \end{Bmatrix} \; Q_2 = 0{,}001$$

Calculamos con la función *dlqr* la matriz de ganancia óptima K_2 y la ganancia K_1:

$$K_1 = -0{,}10$$

$$K2 = \begin{Bmatrix} -1940 & 3770 & 3355 & 1714 \end{Bmatrix}$$

5.4.1. Resultados de la simulación en Matlab

Para la simulación definimos 0 grados sexagesimales como condición inicial de la posición del péndulo y 5,7 grados sexagesimales como referencia.

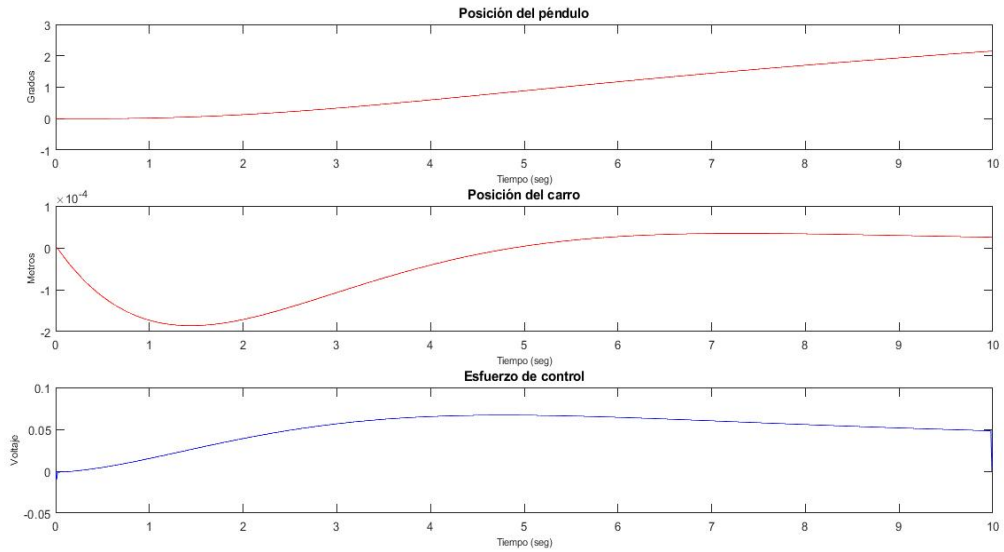


Figura 29: Posición del péndulo, posición del carro y esfuerzo de control.

5.4.2. Conclusión

El método control óptimo permitió reducir la función de costo dando pesos específicos a los distintos estados, es decir, realimentar los mismos con una ganancia óptima. El control no fue exitoso debido a que la función *dlqr* ubica los polos de la planta de una manera en que la dinámica del sistema requiera un esfuerzo de control muy elevado, sobrepasando el rango disponible en la práctica.

5.5. Filtro de Kalman

Primero se definen las ganancias de la planta, para esto tambien se agrega un integrador al sistema. Con el regulador lineal cuadrático calculamos la matriz de ganancia óptima K_2 tal que la ley de retroalimentación de estados $u(k) = -K_2 x(k)$ minimice la siguiente función de costo:

$$J = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{N} [x^T(k) Q_1 x(k) + u^T(k) Q_2 u(k)]$$

Definimos los pesos correspondientes a los estados, dando prioridad a la velocidad del carro.

$$Q_1 = \begin{Bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1000 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0{,}01 \end{Bmatrix} \; Q_2 = 0{,}001$$

Calculamos con la función *dlqr* la matriz de ganancia óptima K_2 y la ganancia K_1:

$$K_1 = -0{,}10$$

$$K2 = \begin{Bmatrix} -1940 & 3770 & 3355 & 1714 \end{Bmatrix}$$

Como ya hemos mencionado en el ítem anterior, estos valores de ganancias K1 y K2 calculados con el método de control óptimo no funcionan adecuadamente para el sistema por lo cual para poder implementar el sistema usaremos los valores de las ganancias K1 y K2 calculados en el diseño del estimador de estados actual en el cual hemos ubicado los polos de forma arbitraria para el correcto funcionamiento del sistema.

$$Polos = \begin{Bmatrix} 0{,}96 + 0{,}0003i & 0{,}96 - 0{,}0003i & 0{,}94 + 0{,}0003i & 0{,}94 - 0{,}0003i & 0{,}6 \end{Bmatrix}$$

$$K_1 = -5$$

$$K_2 = \begin{Bmatrix} -533 & -215 & 465 & 86 \end{Bmatrix}$$

Se procede a realizar el calculo de las ganancias Kek utilizando el método de Kalman a partir de la varianza media del ruido existente en el sistema.

$$R_v \begin{Bmatrix} 0{,}0056 & 0 \\ 0 & 0{,}1236 \end{Bmatrix}$$

$$R_w \begin{Bmatrix} 100000 & 300 \\ 80 & 10000 \end{Bmatrix}$$

$$B_1 = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

$$H_e = \begin{Bmatrix} A^T + C^T R_V^{-1} C A^{-1} B_1 R_W B_1^{-1} & -C^T R_V^{-1} C A^{-1} \\ -A^{-1} B_1 R_W B_1^T & A^{-1} \end{Bmatrix}$$

Para utilizar la formula de Ackerman elegimos los polos estables correspondientes a la matriz Hamiltoniana, La matriz de ganancias óptimas es:

$$K_e = \begin{Bmatrix} 0{,}9299 & 70{,}0702 \\ -4{,}0467 & 4{,}0545 \\ 0{,}4506 & 0{,}5510 \\ -12{,}2660 & 12{,}5799 \end{Bmatrix}$$

5.5.1. Resultados de la simulación en Matlab

Para la simulación definimos 0 grados sexagesimales como condición inicial de la posición del péndulo y 5,7 grados sexagesimales como referencia.

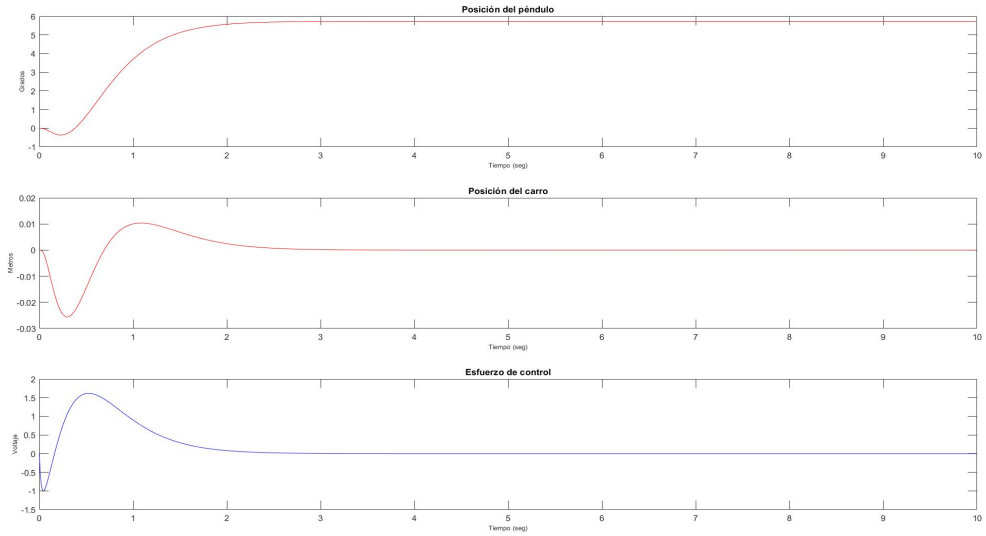


Figura 30: Posición del péndulo, posición del carro y esfuerzo de control.

5.5.2. Resultados de la implementación práctica en el PSoC

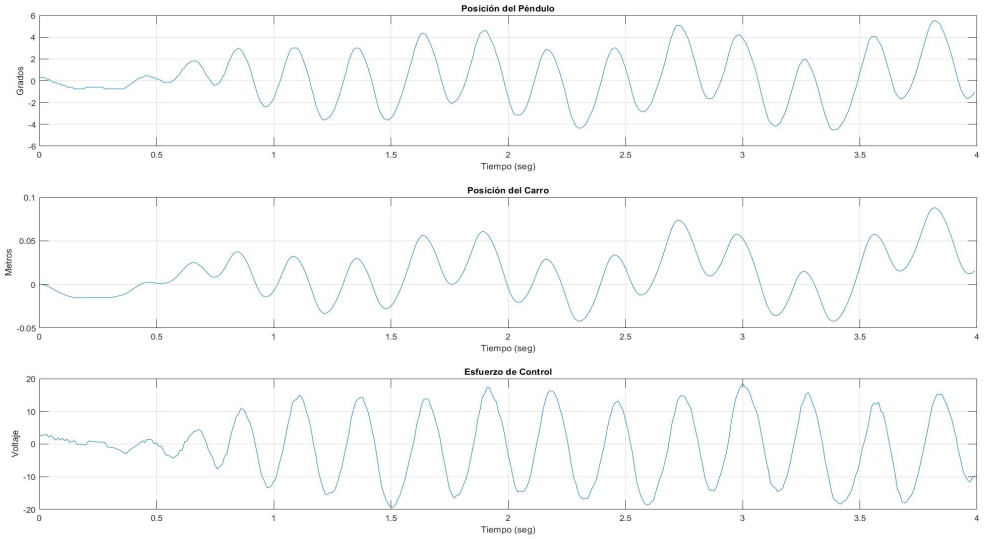


Figura 31: Posición del péndulo, posición del carro y esfuerzo de control.

5.5.3. Conclusión

El sistema funciona adecuadamente y es más robusto ante el ruido, se puede observar que el sistema responde de una forma mas suave pero no equilibra el péndulo con buena exactitud, no puede mantener el sistema equilibrado por mucho tiempo. En este caso hemos calculado el ruido de medida por medio de la incertidumbre y la precisión de los codificadores utilizados para leer los datos y hemos estimado el ruido de proceso para que el sistema funcione de manera correcta.

6. Conclusión general

Los resultados obtenidos mostraron características marcadas tanto para los métodos clásicos como para los métodos modernos. Ambos respondieron de forma esperada, teniendo como referencia las simulaciones realizadas previamente en Matlab.
Para el control clásico, el mejor método fue el PID de Amstrong, con la sintonización de parámetros se encontró una respuesta deseada con un esfuerzo mínimo, en cambio, existieron más restricciones para los métodos de lugar de raíces y método de diseño en frecuencia, debido a que el diseño de ambos compensadores para obtener un control deseado está acompañado de un esfuerzo grande para un umbral de error de aproximadamente 1 grado sexagesimal. Todos los métodos de control clásico compartieron la característica de tener bajo margen de error, es decir el péndulo se encontraba estabilizado pero una perturbación alta exigía un esfuerzo que sobrepasaba el rango disponible para el actuador. Un punto importante de los métodos clásicos es que son sistemas SISO, por lo tanto, solo actúan en base a la posición angular del péndulo y no tenían en cuenta la posición del carro, esto resulta en que el carro tienda a ir hacia los extremos de la vía para estabilizar el sistema.
Para el control moderno, se destacaron los métodos de ubicación arbitraria de polos y estimador de estados actual, debido a que ambos utilizan datos actuales para la realimentación de estados, esto permite corregir el error en tiempo real. Dicho esto, todos los métodos modernos de control se caracterizaron por tener periodos de estabilización absoluta, además, el margen de error fue significativamente mayor al control clásico, esto permite que el sistema sea capaz de recuperar la referencia ante perturbaciones realizando un esfuerzo de control razonable y en rango de los actuadores utilizados. A diferencia del control clásico, los métodos modernos pueden trabajar con sistemas MIMO por lo cual sí tienen en cuenta la posición del carro en tiempo real y también intentan que este se mantenga alineado con su referencia, es decir, estos métodos sí son capaces de mantener el carro centrado en el medio de la vía sobre la cual está montado el sistema a la par de que mantienen el péndulo en equilibrio vertical. En los gráficos de las mediciones prácticas realizadas se puede observar como en la implementación de los métodos modernos el carro se mueve de manera mucho más suave utilizando un esfuerzo de control bastante menor pero dejando que el ángulo del péndulo tenga un error mayor, esto también sucede debido a que el sistema intenta mantener el carro en la posición de la referencia.